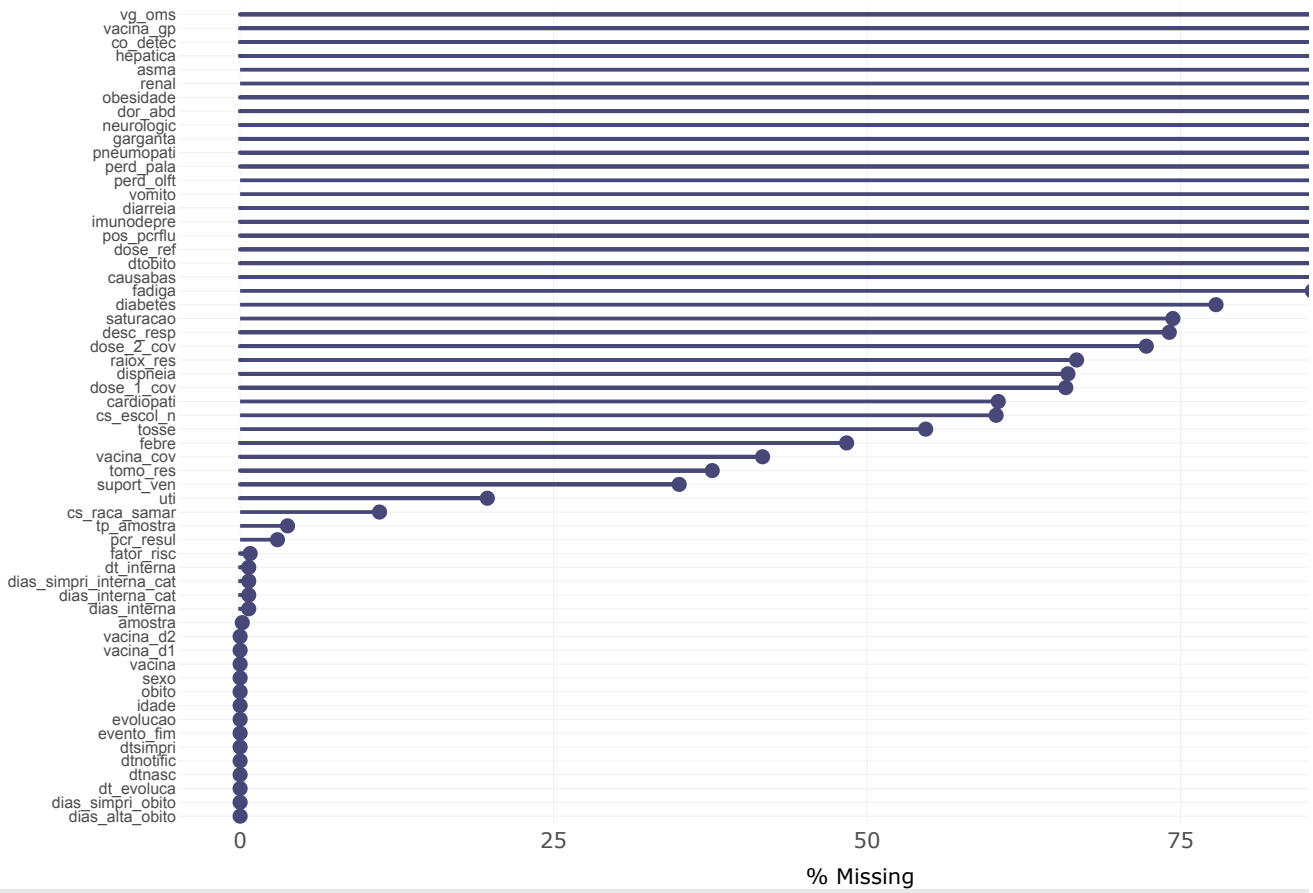
COVID dentro dos critérios da OMS

0.1 Completude das variáveis



OBS: Iremos utilizar as variáveis de exposição que tiveram menos de `50%` de missing, ou seja, que atingiram até `50%` de completude.

0.2 Tabela descritiva do tempo grupos de CID

Essa tabela mostra o summario do tempo desde a alta até o dia do óbito entre cada grupo de CID.

Tabela descritiva sem os criterios do CDC e OMS, geral.

0.2.1 `causabas_agrup2` - Deveria ser os Capítulos !!!!!!!!!!!!!!!

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Neoplasia maligna do corpo do útero	1	1557.0000	1557.0	1557	1557	NA	NA
Apendicite aguda	1	1395.0000	1395.0	1395	1395	NA	NA
Neoplasia maligna do cólon	2	1291.5000	1291.5	1276	1307	21.92031	1.697275
Leucemia linfóide	1	1283.0000	1283.0	1283	1283	NA	NA
Cardiomiopatias	1	1248.0000	1248.0	1248	1248	NA	NA

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Doença isquêmica crônica do coração	1	1245.0000	1245.0	1245	1245	NA	NA
Hemorragia subaracnóide	1	1199.0000	1199.0	1199	1199	NA	NA
Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias	1	1163.0000	1163.0	1163	1163	NA	NA
Síndrome nefrítica crônica	1	1076.0000	1076.0	1076	1076	NA	NA
Doença diverticular do intestino	1	956.0000	956.0	956	956	NA	NA
Erisipela	2	946.0000	946.0	848	1044	138.59293	14.650415
Miíase	1	930.0000	930.0	930	930	NA	NA
Enfisema	1	925.0000	925.0	925	925	NA	NA
Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas	2	923.0000	923.0	827	1019	135.76450	14.709047
Doença cardíaca e renal hipertensiva	1	916.0000	916.0	916	916	NA	NA
Outras doenças isquêmicas agudas do coração	2	886.0000	886.0	756	1016	183.84776	20.750312
Neoplasia maligna, sem especificação de localização	1	829.0000	829.0	829	829	NA	NA
Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões	3	802.0000	707.0	467	1232	391.24800	48.784040
Epilepsia	2	797.5000	797.5	221	1374	815.29412	102.231238
Choque não classificado em outra parte	3	793.0000	825.0	643	911	136.83567	17.255444
Doença de Alzheimer	6	784.8333	833.0	544	964	173.26560	22.076738
Nefrite túbulo-intersticial crônica	1	758.0000	758.0	758	758	NA	NA
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo	1	744.0000	744.0	744	744	NA	NA
Embolia pulmonar	4	710.5000	566.5	442	1267	375.69358	52.877351
Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas	1	706.0000	706.0	706	706	NA	NA
Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	11	690.7273	883.0	108	1379	507.38528	73.456673
Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas	14	657.9286	696.0	100	1344	413.86777	62.904666
Sequelas de doenças cerebrovasculares	5	650.6000	637.0	252	1088	312.43607	48.022759
Outras doenças pulmonares intersticiais	3	644.3333	698.0	536	699	93.82075	14.560903
Neoplasia maligna da próstata	1	641.0000	641.0	641	641	NA	NA

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Outras septicemias	6	641.0000	270.5	181	1505	643.57346	100.401476
Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado	4	630.5000	615.0	150	1142	520.57436	82.565323
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada	4	603.0000	390.5	173	1458	579.14938	96.044673
Pneumonia bacteriana não classificada em outra parte	6	595.5000	483.5	300	1315	369.90850	62.117297
Estado de mal epiléptico	1	587.0000	587.0	587	587	NA	NA
Insuficiência renal aguda	1	580.0000	580.0	580	580	NA	NA
Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo	1	578.0000	578.0	578	578	NA	NA
Pancreatite aguda	1	575.0000	575.0	575	575	NA	NA
Infarto agudo do miocárdio	9	567.7778	440.0	91	1181	404.04139	71.161889
Hipertensão essencial (primária)	6	563.8333	436.0	95	1252	486.37163	86.261596
Outros transtornos do trato urinário	7	561.8571	355.0	115	1210	479.43662	85.330698
Outras doenças cerebrovasculares	4	561.5000	415.0	231	1185	424.75287	75.646103
Pneumonia por microorganismo não especificada	21	559.6667	500.0	133	1482	382.96349	68.427068
Diabetes mellitus não especificado	7	520.7143	472.0	113	1066	314.91359	60.477233
Senilidade	5	508.4000	324.0	196	1175	412.77512	81.191015
Pneumonite devida a sólidos e líquidos	1	502.0000	502.0	502	502	NA	NA
Outras infecções localizadas da pele e do tecido subcutâneo	1	501.0000	501.0	501	501	NA	NA
Parada cardíaca	2	483.5000	483.5	420	547	89.80256	18.573436
Neoplasia maligna da junção retossigmóide	1	473.0000	473.0	473	473	NA	NA
Sequelas de outras doenças infecciosas e parasitárias e das não especificadas	2	445.5000	445.5	145	746	424.97118	95.391959
Doença cardíaca hipertensiva	3	444.6667	530.0	92	712	318.68689	71.668716
Úlcera de decúbito	2	434.0000	434.0	95	773	479.41840	110.465069
Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico	1	422.0000	422.0	422	422	NA	NA
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias	16	418.7500	333.5	123	1324	349.37859	83.433693
Fibrose e cirrose hepáticas	2	394.0000	394.0	216	572	251.73001	63.890867
Insuficiência renal não especificada	1	394.0000	394.0	394	394	NA	NA

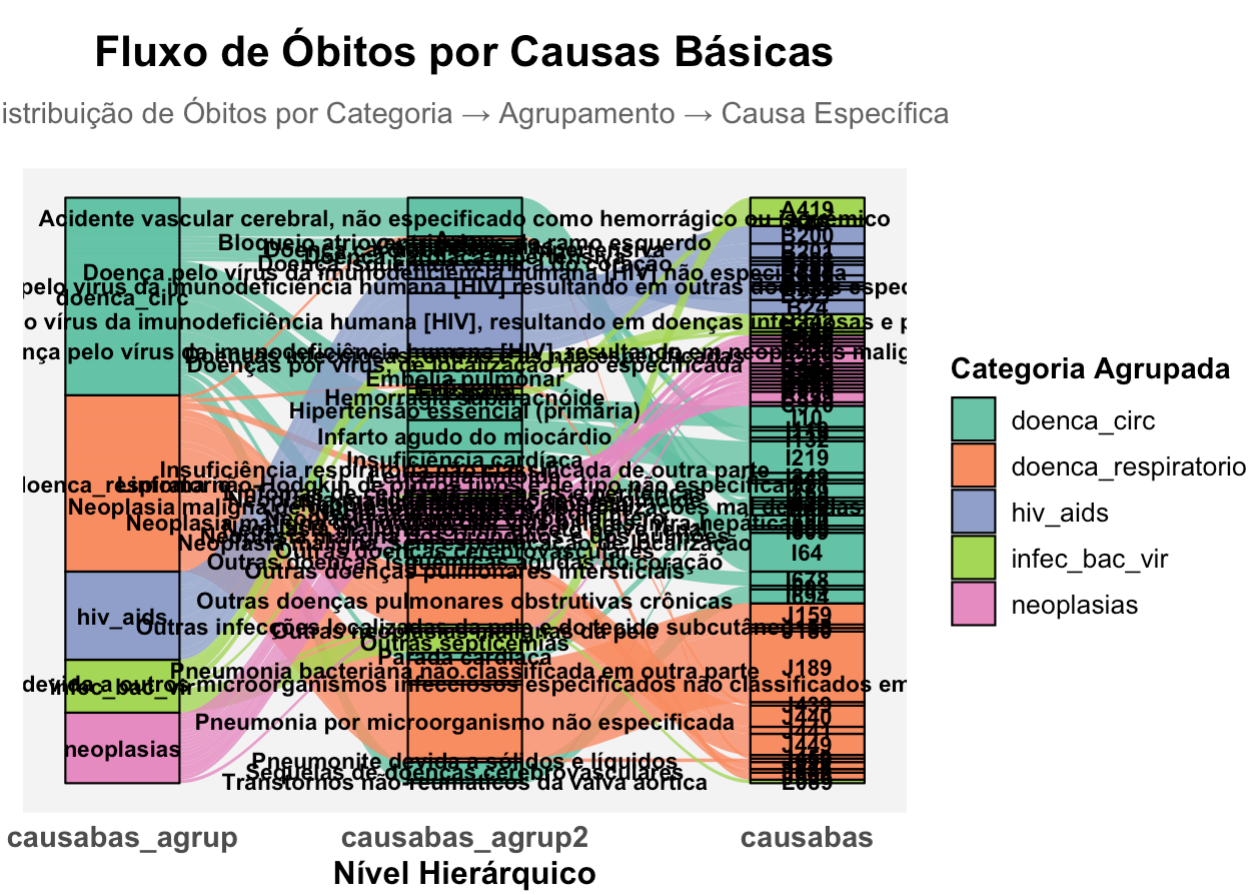
causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas	4	393.5000	321.0	112	820	307.25071	78.081502
Insuficiência renal crônica	3	355.6667	332.0	306	429	64.82541	18.226450
Insuficiência respiratória não classificada de outra parte	2	343.0000	343.0	238	448	148.49242	43.292252
Sequelas de tuberculose	1	322.0000	322.0	322	322	NA	NA
Doenças infecciosas e parasitárias maternas classificáveis em outra parte mas que compliquem a gravidez, o parto e o puerpério	1	318.0000	318.0	318	318	NA	NA
Doença de Chagas	2	301.5000	301.5	239	364	88.38835	29.316201
Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	288.0000	288.0	288	288	NA	NA
Insuficiência cardíaca	4	287.5000	289.5	109	462	186.26236	64.786908
Outras neoplasias malignas da pele	1	283.0000	283.0	283	283	NA	NA
Asma	1	282.0000	282.0	282	282	NA	NA
Doenças por vírus, de localização não especificada	4	235.2500	235.5	99	371	130.30317	55.389234
Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica	2	209.0000	209.0	129	289	113.13708	54.132577
Pneumonia devida a outros microorganismos infecciosos especificados não classificados em outra parte	1	200.0000	200.0	200	200	NA	NA
Outras doenças do aparelho digestivo	2	195.0000	195.0	173	217	31.11270	15.955230
Diabetes mellitus não-insulino-dependente	1	142.0000	142.0	142	142	NA	NA
Osteomielite	1	142.0000	142.0	142	142	NA	NA
Outras anemias	1	138.0000	138.0	138	138	NA	NA
Doenças infecciosas, outras e as não especificadas	1	136.0000	136.0	136	136	NA	NA
Outras doenças das vias biliares	1	123.0000	123.0	123	123	NA	NA
Criptococose	1	116.0000	116.0	116	116	NA	NA
Outros hipotireoidismos	1	115.0000	115.0	115	115	NA	NA
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas	1	114.0000	114.0	114	114	NA	NA
Transtornos não-reumáticos da valva aórtica	1	114.0000	114.0	114	114	NA	NA

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Outras doenças do estômago e do duodeno	1	103.0000	103.0	103	103	NA	NA
Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal	1	92.0000	92.0	92	92	NA	NA

0.2.2 `ausabas_agrup_maiores` - CIDs mais frequentes

causabas_agrup_maiores	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Capítulo II Neoplasias	20	775.4500	767.0	92	1557	443.2689	57.16280
Capítulo VI Doenças do sistema nervoso	9	765.6667	758.0	221	1374	326.1445	42.59615
Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais	1	744.0000	744.0	744	744	NA	NA
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	56	624.1964	538.5	91	1379	406.6478	65.14741
Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	8	615.1250	640.0	196	1175	352.7141	57.34024
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	50	581.3000	519.0	100	1482	363.1464	62.47142
Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário	14	557.7143	411.5	115	1210	376.8477	67.57004
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	11	498.8182	422.0	113	1163	363.3254	72.83725
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	9	481.1111	217.0	103	1395	444.9678	92.48754
Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo	3	456.3333	501.0	95	773	341.1998	74.76987
Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias	47	444.5745	307.0	99	1505	395.8727	89.04530
Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério	1	318.0000	318.0	318	318	NA	NA
Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	1	142.0000	142.0	142	142	NA	NA
Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários	1	138.0000	138.0	138	138	NA	NA

0.3 Sankey Plot



0.4 Table ONE

Mostra a tabela descritiva geral entre os que não vieram a óbito, os que vieram a óbito durante a internação e os vieram a óbito pós internação.

Tabela 1. Características segundo o desfecho (óbito).

	level	0	1	p	test
n		1514	231		
sexo (%)	F	658 (43.5)	109 (47.2)	0.322	
	M	856 (56.5)	122 (52.8)		
idade_cat4 (%)	<=49	646 (42.7)	43 (18.6)	<0.001	
	50-59	312 (20.6)	25 (10.8)		
	60-69	300 (19.8)	43 (18.6)		
	70-79	159 (10.5)	55 (23.8)		
	≥79	97 (6.4)	65 (28.1)		
idade (mean (SD))		53.38 (16.29)	66.74 (17.97)	<0.001	
cs_raca_samar (%)	Branca	242 (16.0)	61 (26.4)	<0.001	
	Preta	94 (6.2)	31 (13.4)		
	Parda	1012 (66.8)	111 (48.1)		

	level	0	1	p	test
	NA	166 (11.0)	28 (12.1)		
cs_escol_n (%)	Analfabeto	18 (1.2)	6 (2.6)	0.046	
	Fundamental	248 (16.4)	37 (16.0)		
	Medio	269 (17.8)	25 (10.8)		
	Superior	77 (5.1)	13 (5.6)		
	NA	902 (59.6)	150 (64.9)		
febre (%)	Sim	767 (50.7)	91 (39.4)	<0.001	
	Não	30 (2.0)	13 (5.6)		
	NA	717 (47.4)	127 (55.0)		
tosse (%)	Sim	660 (43.6)	98 (42.4)	0.056	
	Não	24 (1.6)	9 (3.9)		
	NA	830 (54.8)	124 (53.7)		
garganta (%)	Sim	34 (2.2)	3 (1.3)	0.115	
	Não	73 (4.8)	18 (7.8)		
	NA	1407 (92.9)	210 (90.9)		
dispneia (%)	Sim	479 (31.6)	77 (33.3)	0.734	
	Não	31 (2.0)	6 (2.6)		
	NA	1004 (66.3)	148 (64.1)		
desc_resp (%)	Sim	348 (23.0)	66 (28.6)	0.167	
	Não	34 (2.2)	4 (1.7)		
	NA	1132 (74.8)	161 (69.7)		
saturacao (%)	Sim	326 (21.5)	79 (34.2)	<0.001	
	Não	34 (2.2)	8 (3.5)		
	NA	1154 (76.2)	144 (62.3)		
diarreia (%)	Sim	88 (5.8)	11 (4.8)	0.131	
	Não	72 (4.8)	18 (7.8)		
	NA	1354 (89.4)	202 (87.4)		
vomito (%)	Sim	71 (4.7)	9 (3.9)	0.152	
	Não	73 (4.8)	18 (7.8)		
	NA	1370 (90.5)	204 (88.3)		
dor_abd (%)	Sim	27 (1.8)	3 (1.3)	0.078	
	Não	72 (4.8)	19 (8.2)		
	NA	1415 (93.5)	209 (90.5)		
fadiga (%)	Sim	151 (10.0)	18 (7.8)	0.178	
	Não	68 (4.5)	16 (6.9)		
	NA	1295 (85.5)	197 (85.3)		
perd_olft (%)	Sim	74 (4.9)	5 (2.2)	0.026	

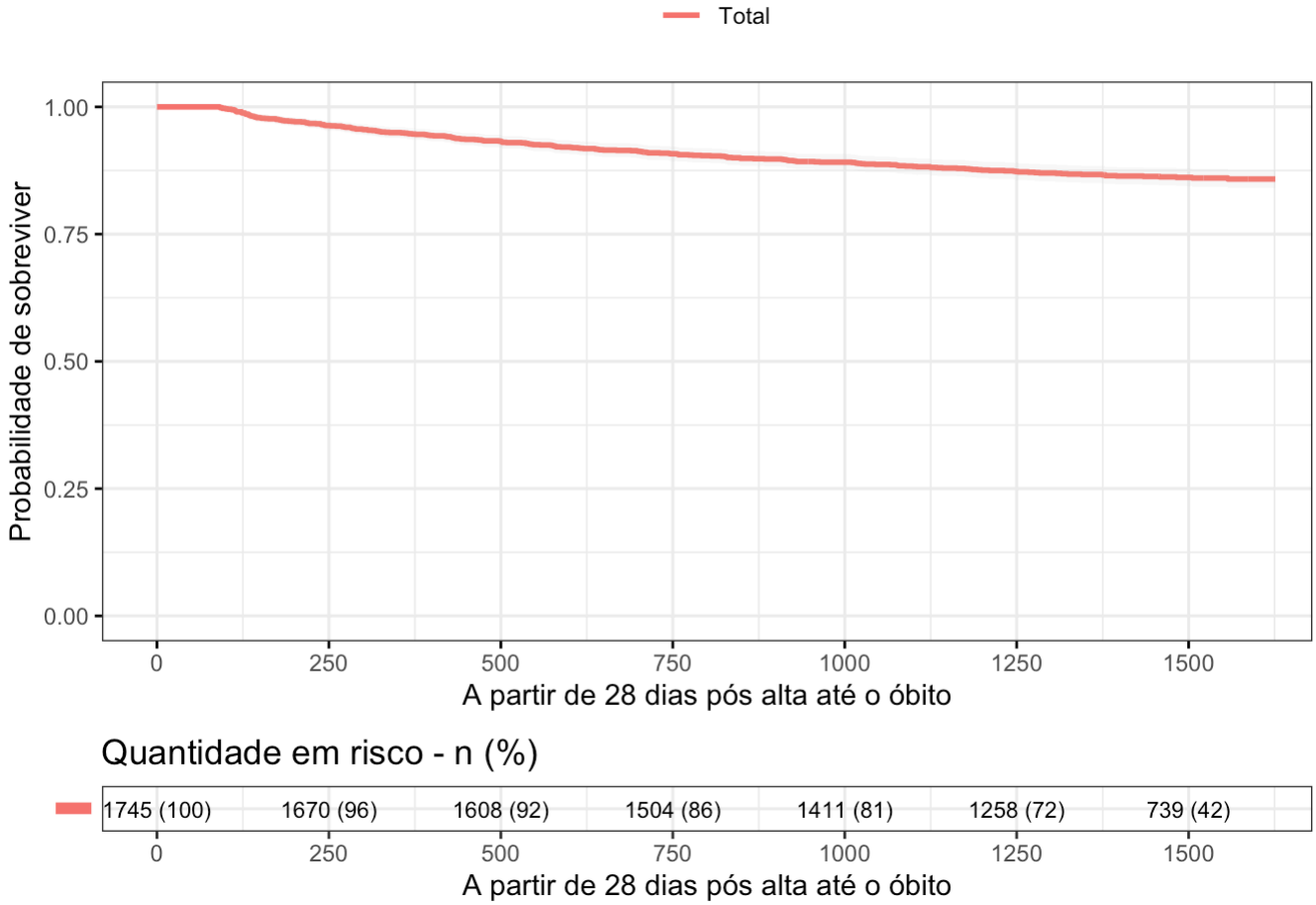
	level	0	1	p	test
	Não	70 (4.6)	18 (7.8)		
	NA	1370 (90.5)	208 (90.0)		
perd_pala (%)	Sim	73 (4.8)	5 (2.2)	0.065	
	Não	69 (4.6)	16 (6.9)		
	NA	1372 (90.6)	210 (90.9)		
fator_risc (%)	Sim	1086 (71.7)	210 (90.9)	<0.001	
	Não	416 (27.5)	19 (8.2)		
	NA	12 (0.8)	2 (0.9)		
cardiopati (%)	Sim	531 (35.1)	130 (56.3)	<0.001	
	Não	22 (1.5)	7 (3.0)		
	NA	961 (63.5)	94 (40.7)		
hepatica (%)	Sim	5 (0.3)	1 (0.4)	0.115	
	Não	55 (3.6)	15 (6.5)		
	NA	1454 (96.0)	215 (93.1)		
asma (%)	Sim	17 (1.1)	2 (0.9)	0.162	
	Não	58 (3.8)	15 (6.5)		
	NA	1439 (95.0)	214 (92.6)		
diabetes (%)	Sim	274 (18.1)	71 (30.7)	<0.001	
	Não	28 (1.8)	14 (6.1)		
	NA	1212 (80.1)	146 (63.2)		
neurologic (%)	Sim	31 (2.0)	26 (11.3)	<0.001	
	Não	58 (3.8)	12 (5.2)		
	NA	1425 (94.1)	193 (83.5)		
pneumopati (%)	Sim	59 (3.9)	23 (10.0)	<0.001	
	Não	58 (3.8)	11 (4.8)		
	NA	1397 (92.3)	197 (85.3)		
imunodepre (%)	Sim	138 (9.1)	29 (12.6)	0.055	
	Não	32 (2.1)	9 (3.9)		
	NA	1344 (88.8)	193 (83.5)		
renal (%)	Sim	17 (1.1)	11 (4.8)	<0.001	
	Não	59 (3.9)	12 (5.2)		
	NA	1438 (95.0)	208 (90.0)		
obesidade (%)	Sim	73 (4.8)	6 (2.6)	0.016	
	Não	27 (1.8)	10 (4.3)		
	NA	1414 (93.4)	215 (93.1)		
vacina_cov (%)	Sim	537 (35.5)	144 (62.3)	<0.001	
	Não	302 (19.9)	35 (15.2)		

	level	0	1	p	test
	NA	675 (44.6)	52 (22.5)		
tomo_res (%)	Tipico	669 (44.2)	96 (41.6)	0.063	
	Indeterminado	48 (3.2)	12 (5.2)		
	Atipico	22 (1.5)	4 (1.7)		
	Outro	74 (4.9)	21 (9.1)		
	Nao_realizado	122 (8.1)	20 (8.7)		
	NA	579 (38.2)	78 (33.8)		
suport_ven (%)	Sim_Invasivo	106 (7.0)	8 (3.5)	0.002	
	Sim_Não_invasivo	725 (47.9)	90 (39.0)		
	Não	167 (11.0)	38 (16.5)		
	NA	516 (34.1)	95 (41.1)		
uti (%)	Sim	1095 (72.3)	128 (55.4)	<0.001	
	Não	146 (9.6)	32 (13.9)		
	NA	273 (18.0)	71 (30.7)		
pcr_resul (%)	Detectavel	1336 (88.2)	177 (76.6)	<0.001	
	Nao_detectavel	132 (8.7)	42 (18.2)		
	Nao_realizado	4 (0.3)	2 (0.9)		
	NA	42 (2.8)	10 (4.3)		
fator_risc (%)	Sim	1086 (71.7)	210 (90.9)	<0.001	
	Não	416 (27.5)	19 (8.2)		
	NA	12 (0.8)	2 (0.9)		
vacina_d2 (%)	Não	1151 (76.0)	110 (47.6)	<0.001	
	Sim	363 (24.0)	121 (52.4)		
vacina (%)	Não	1023 (67.6)	93 (40.3)	<0.001	
	Uma dose	156 (10.3)	22 (9.5)		
	Completo	335 (22.1)	116 (50.2)		
dias_interna_cat (%)	Curta (≤5 dias)	487 (32.2)	37 (16.0)	<0.001	
	Média (6-10 dias)	412 (27.2)	59 (25.5)		
	Longa (11-20 dias)	305 (20.1)	60 (26.0)		
	Muito longa (>20 dias)	300 (19.8)	73 (31.6)		
	NA	10 (0.7)	2 (0.9)		
dias_simpri_interna_cat (%)	Precoce (≤3 dias)	656 (43.3)	102 (44.2)	0.351	
	Oportuna (4-7 dias)	388 (25.6)	62 (26.8)		
	Tardia (8-10 dias)	224 (14.8)	23 (10.0)		
	Muito tardia (>10 dias)	236 (15.6)	42 (18.2)		
	NA	10 (0.7)	2 (0.9)		

1 Análise de Sobrevida

1.1 Curva Bruta - Sem estratificação

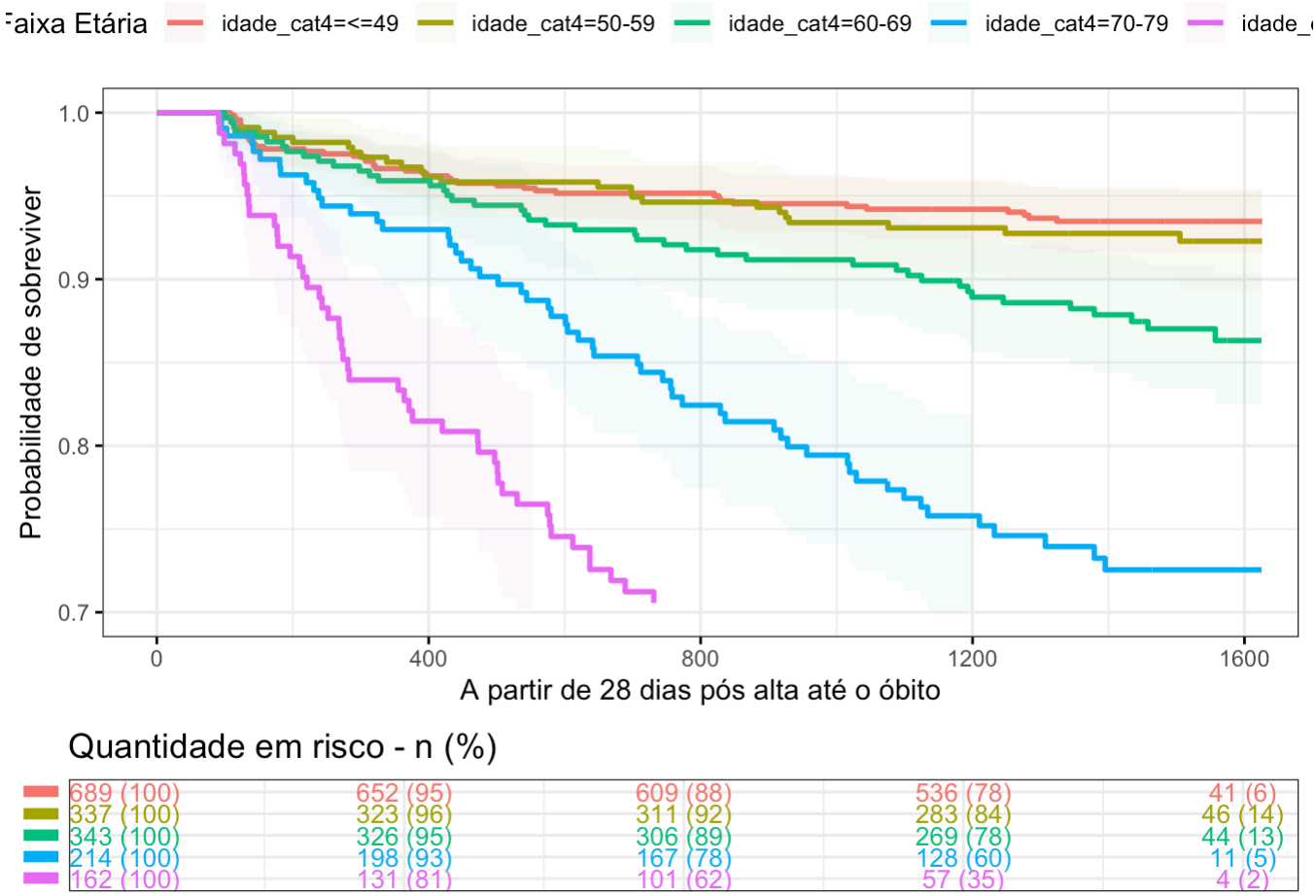
```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ 1, data = sivep_oms)

        n events median 0.95LCL 0.95UCL
[1,] 1745    231     NA      NA      NA
```



1.2 Curva Idade

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4,
    data = sivep_oms)

                   n events median 0.95LCL 0.95UCL
idade_cat4=<=49  689     43     NA      NA      NA
idade_cat4=50-59 337     25     NA      NA      NA
idade_cat4=60-69 343     43     NA      NA      NA
idade_cat4=70-79 214     55     NA      NA      NA
idade_cat4=≥79   162     65     NA    1315      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4,
    data = sivep_oms, rho = 0)
```

```
                   N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
idade_cat4=<=49  689       43     93.2     27.04     45.35
idade_cat4=50-59 337       25     47.3     10.54     13.27
idade_cat4=60-69 343       43     46.8      0.31      0.39
idade_cat4=70-79 214       55     26.6     30.32     34.30
idade_cat4=≥79   162       65     17.1    134.79    146.06

 Chisq= 204  on 4 degrees of freedom, p= <2e-16
```

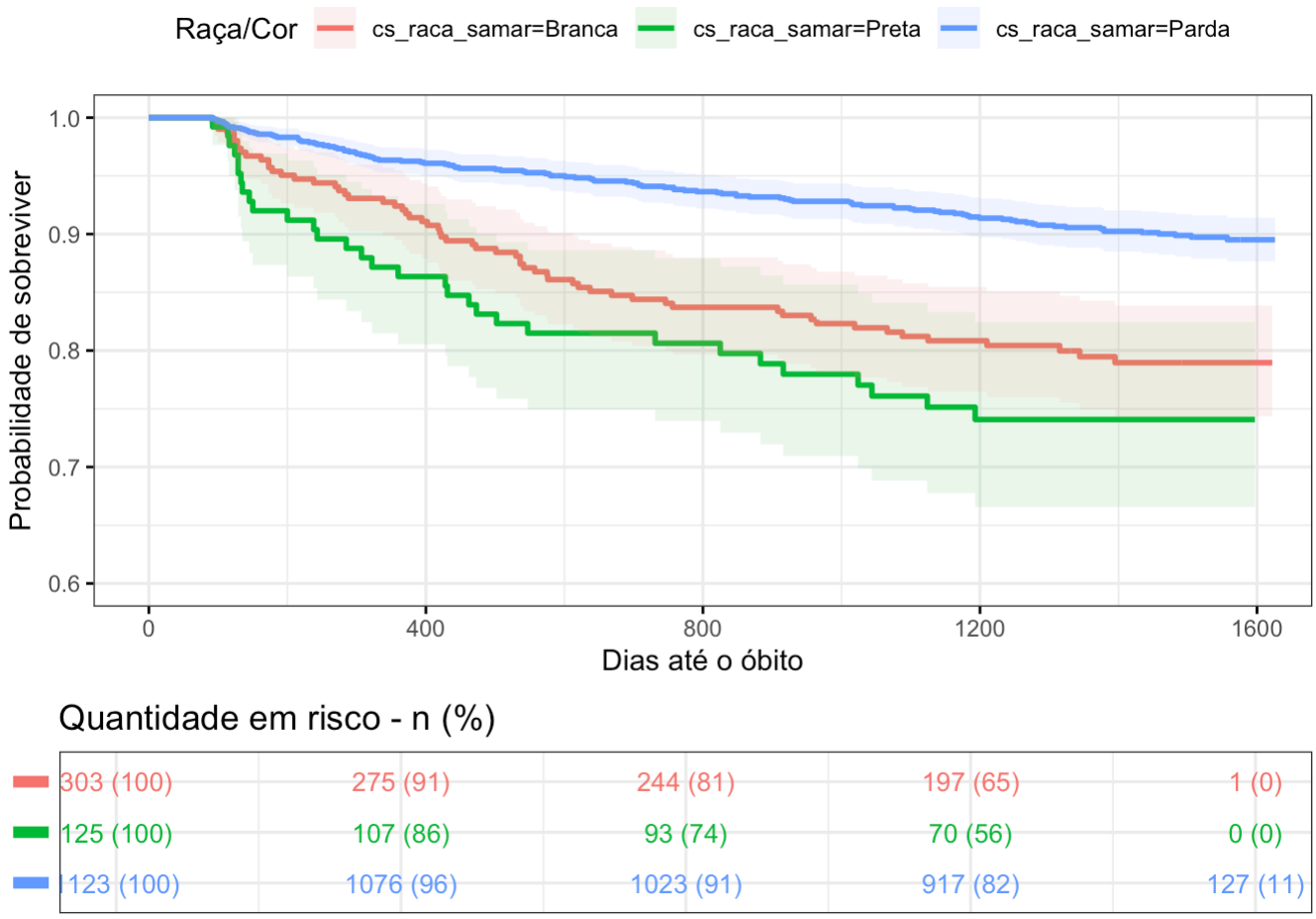


1.3 Curva Raça

- Foram levados em conta apenas os registros com `cs_raca_samar` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ cs_raca_samar,
    data = subset(sivep_oms, cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar)))

                       n events median 0.95LCL 0.95UCL
cs_raca_samar=Branca  303     61     NA      NA      NA
cs_raca_samar=Preta   125     31     NA      NA      NA
cs_raca_samar=Parda  1123    111     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ cs_raca_samar,
    data = subset(sivep_oms, cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar)),
    rho = 0)
```

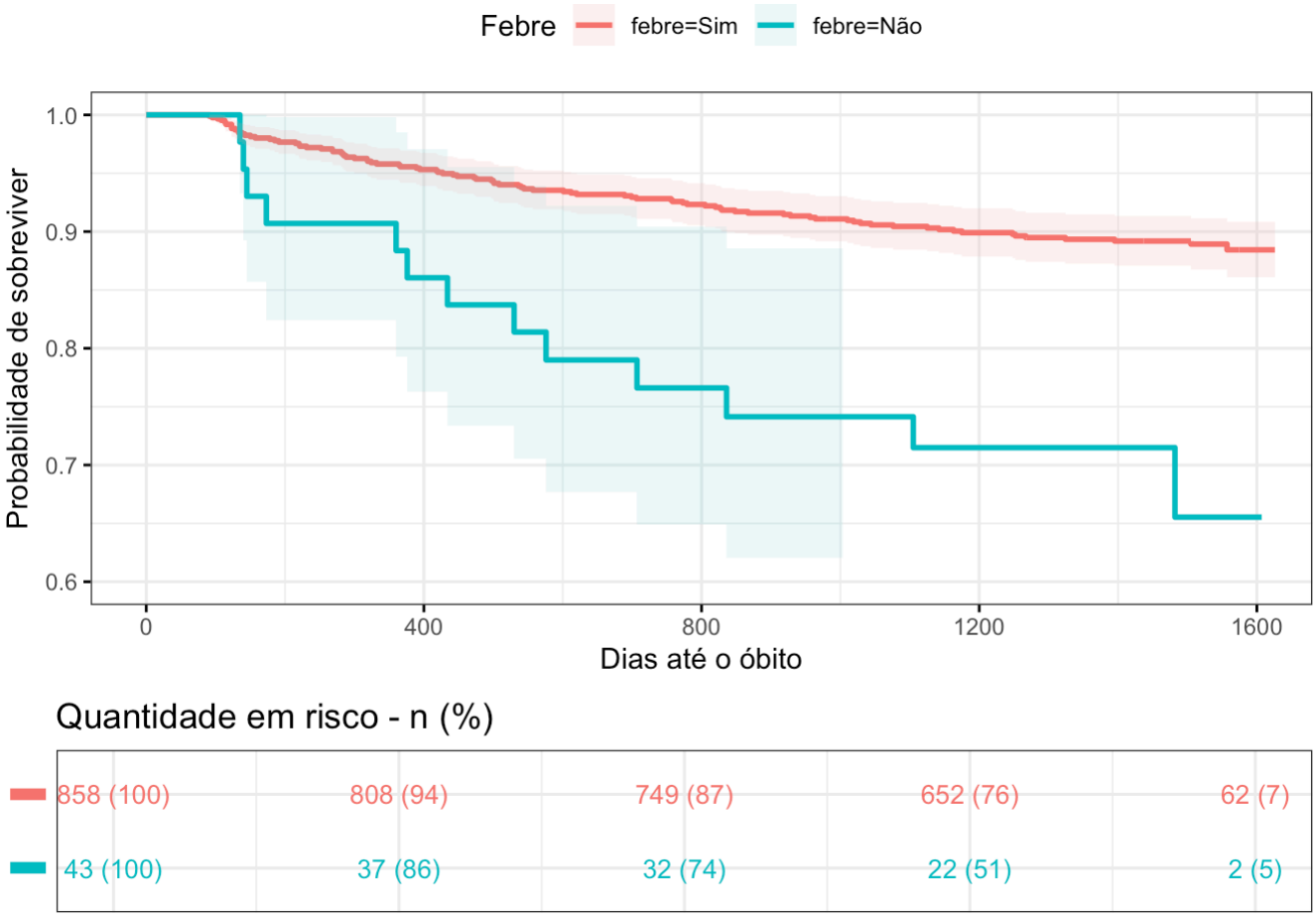
```
                        N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
cs_raca_samar=Branca  303       61     36.8      16.0      19.6
cs_raca_samar=Preta   125       31     14.2      20.0      21.5
cs_raca_samar=Parda  1123      111    152.1      11.1      44.4

 Chisq= 47.3  on 2 degrees of freedom, p= 5e-11
```



1.4 Curva Febre

- Foram levados em conta apenas os registros com `febre` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ febre,
    data = subset(sivep_oms, febre != is.na(febre)))

            n events median 0.95LCL 0.95UCL
febre=Sim 858     91     NA      NA      NA
febre=Não  43     13     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ febre,
    data = subset(sivep_oms, febre != is.na(febre)), rho = 0)

            N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
febre=Sim 858       91    99.61     0.745      17.7
febre=Não  43       13     4.39    16.907      17.7

 Chisq= 17.7  on 1 degrees of freedom, p= 3e-05
```



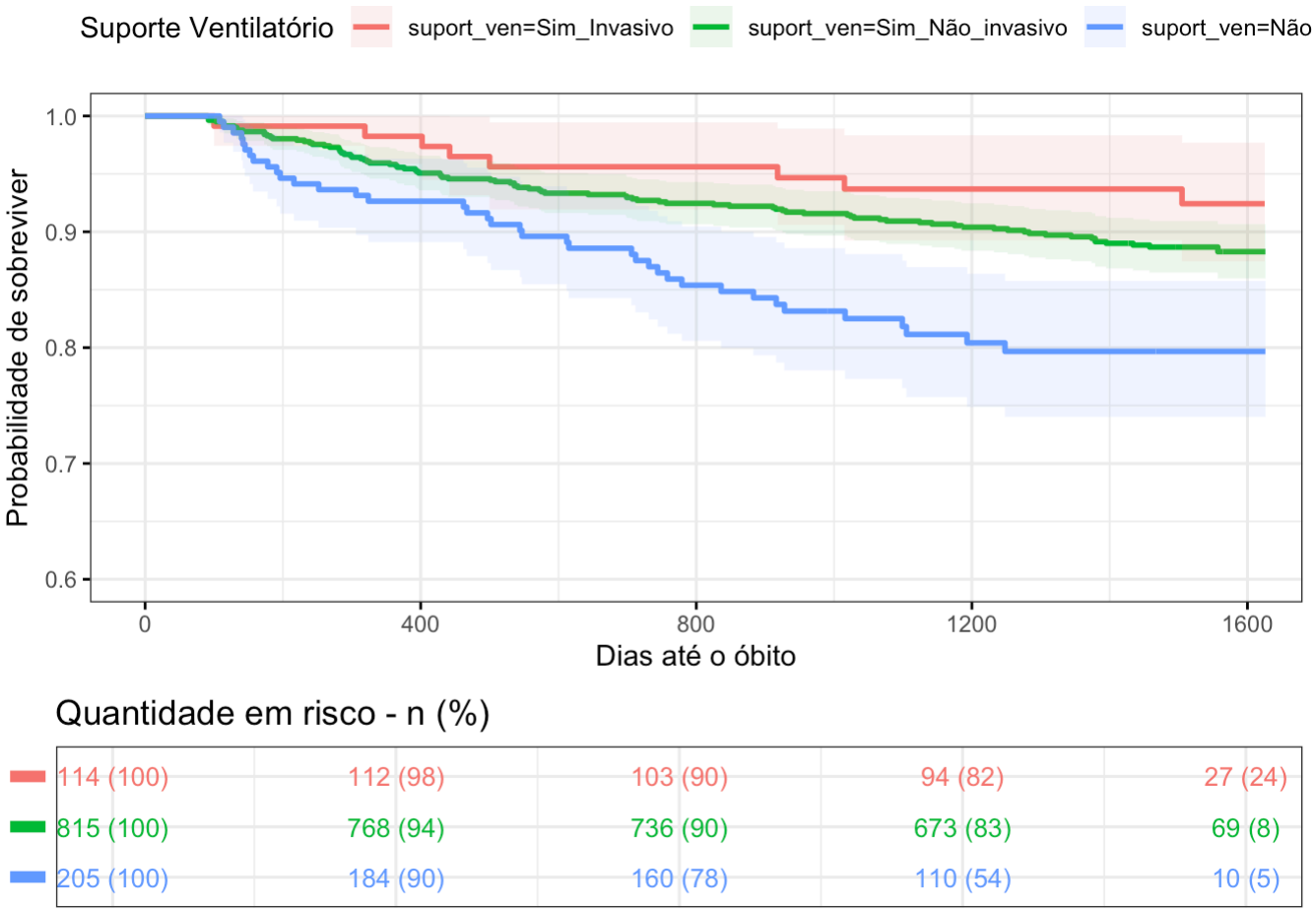
OBS: O intervalo de confiança da linha azul desaparece porque, naquele ponto do seguimento, o número de indivíduos em risco é muito pequeno, tornando a estimativa do IC instável ou impossível, e o `ggsurvfit` corretamente deixa de exibi-lo.

1.5 Curva suporte ventilatorio

- Foram levados em conta apenas os registros com `suport_ven` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ suport_ven,
    data = subset(sivep_oms, suport_ven != is.na(suport_ven)))

                              n events median 0.95LCL 0.95UCL
suport_ven=Sim_Invasivo     114      8     NA      NA      NA
suport_ven=Sim_Não_invasivo 815     90     NA      NA      NA
suport_ven=Não              205     38     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ suport_ven,
    data = subset(sivep_oms, suport_ven != is.na(suport_ven)),
    rho = 0)

                              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
suport_ven=Sim_Invasivo     114        8     14.3     2.754      3.08
suport_ven=Sim_Não_invasivo 815       90     99.9     0.987      3.73
suport_ven=Não              205       38     21.8    12.035     14.39
```

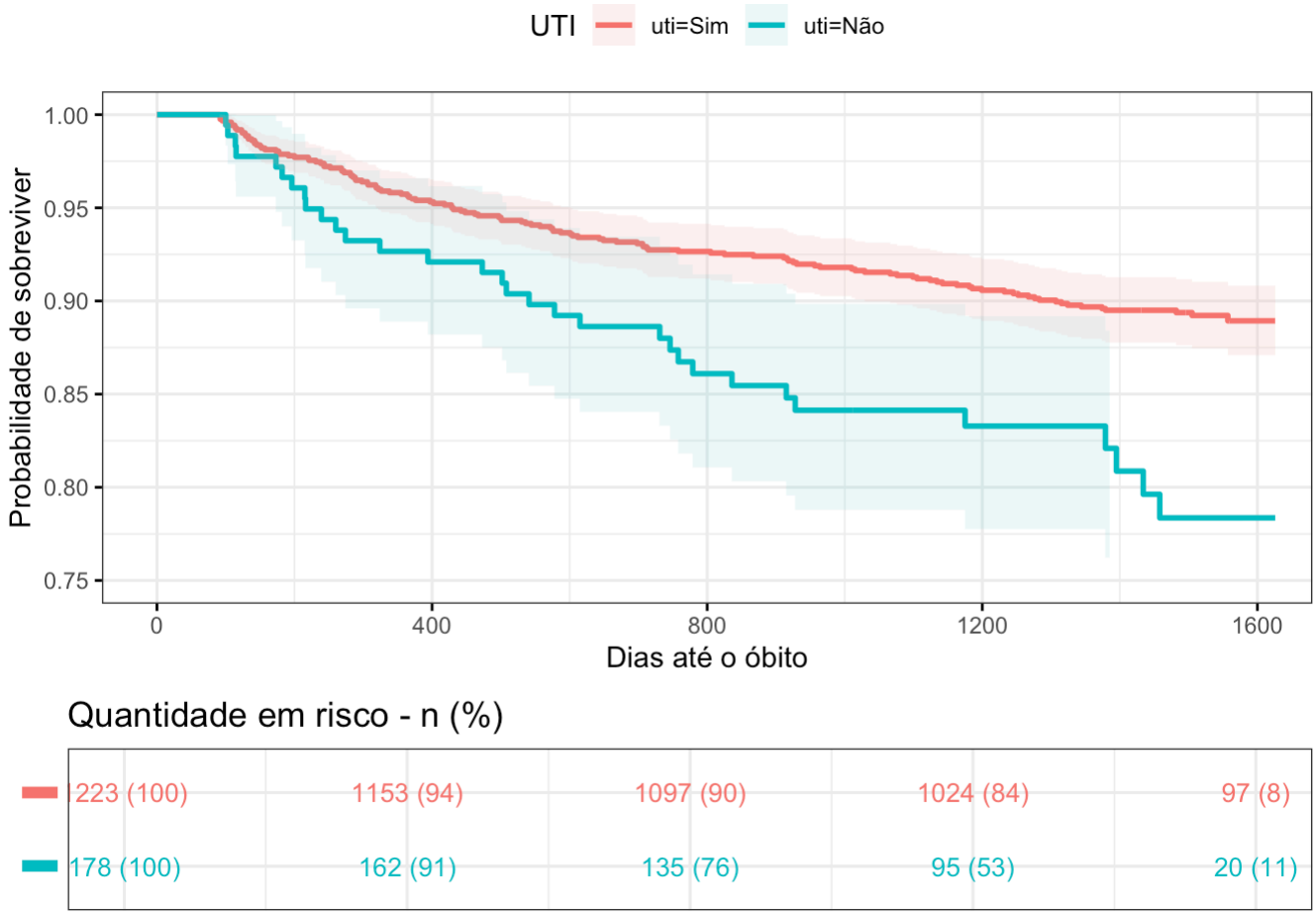
```
 Chisq= 15.8  on 2 degrees of freedom, p= 4e-04
```



1.6 Curva UTI

- Foram levados em conta apenas os registros com `uti` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ uti,
    data = subset(sivep_oms, uti != is.na(uti)))

           n events median 0.95LCL 0.95UCL
uti=Sim 1223    128     NA      NA      NA
uti=Não  178     32     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ uti,
    data = subset(sivep_oms, uti != is.na(uti)), rho = 0)

           N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
uti=Sim 1223      128    141.9      1.35        12
uti=Não  178       32     18.1     10.59        12

 Chisq= 12  on 1 degrees of freedom, p= 5e-04
```

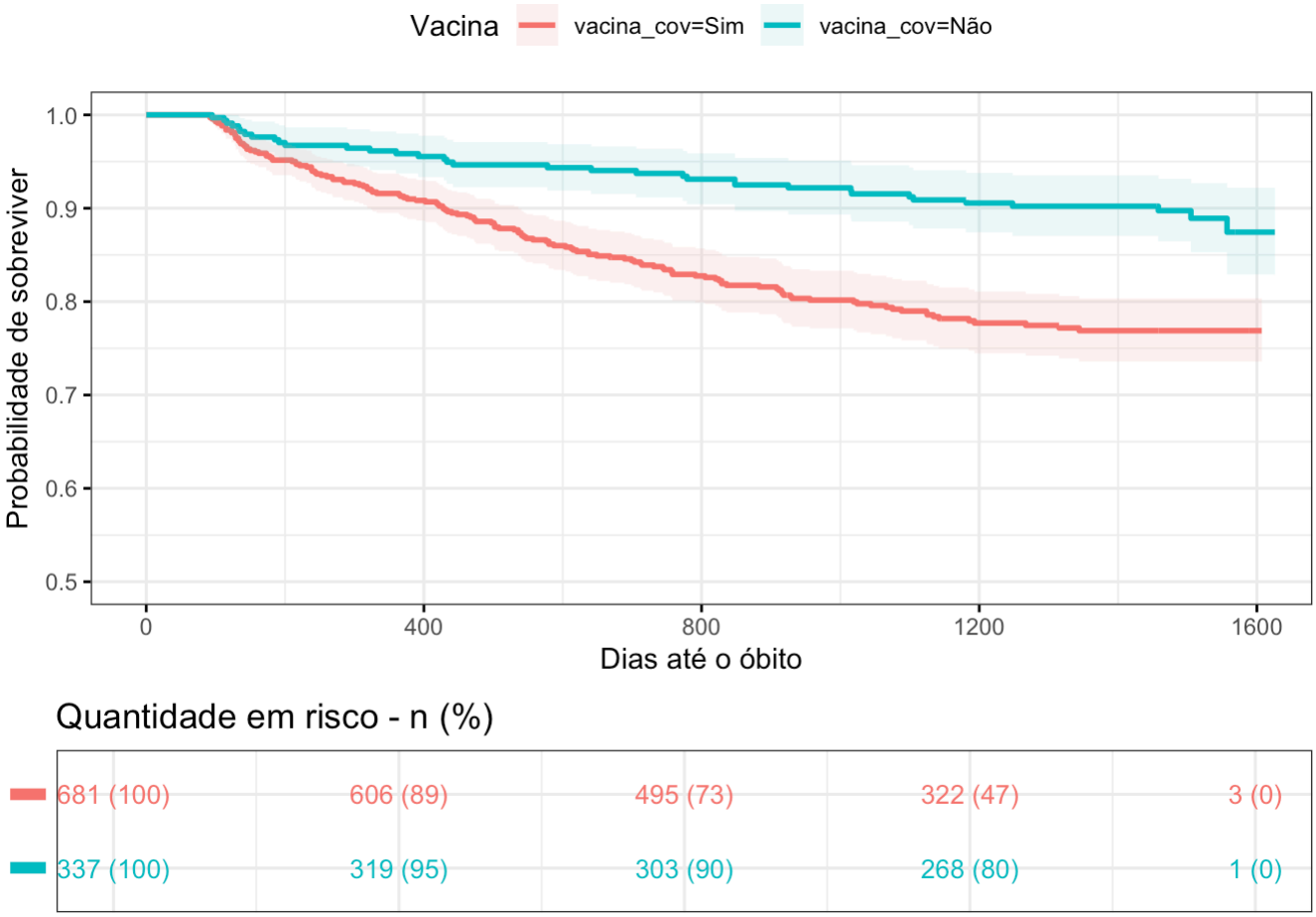


OBS: O intervalo de confiança da linha azul desaparece porque, naquele ponto do seguimento, o número de indivíduos em risco é muito pequeno, tornando a estimativa do IC instável ou impossível, e o `ggsurvfit` corretamente deixa de exibi-lo.

1.7 Curva vacina

- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ vacina_cov,
    data = subset(sivep_oms, vacina_cov != is.na(vacina_cov)))

                n events median 0.95LCL 0.95UCL
vacina_cov=Sim 681    144     NA      NA      NA
vacina_cov=Não 337     35     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ vacina_cov,
    data = subset(sivep_oms, vacina_cov != is.na(vacina_cov)),
    rho = 0)

                N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
vacina_cov=Sim 681      144    113.4      8.23      22.8
vacina_cov=Não 337       35     65.6     14.24      22.8

 Chisq= 22.8  on 1 degrees of freedom, p= 2e-06
```

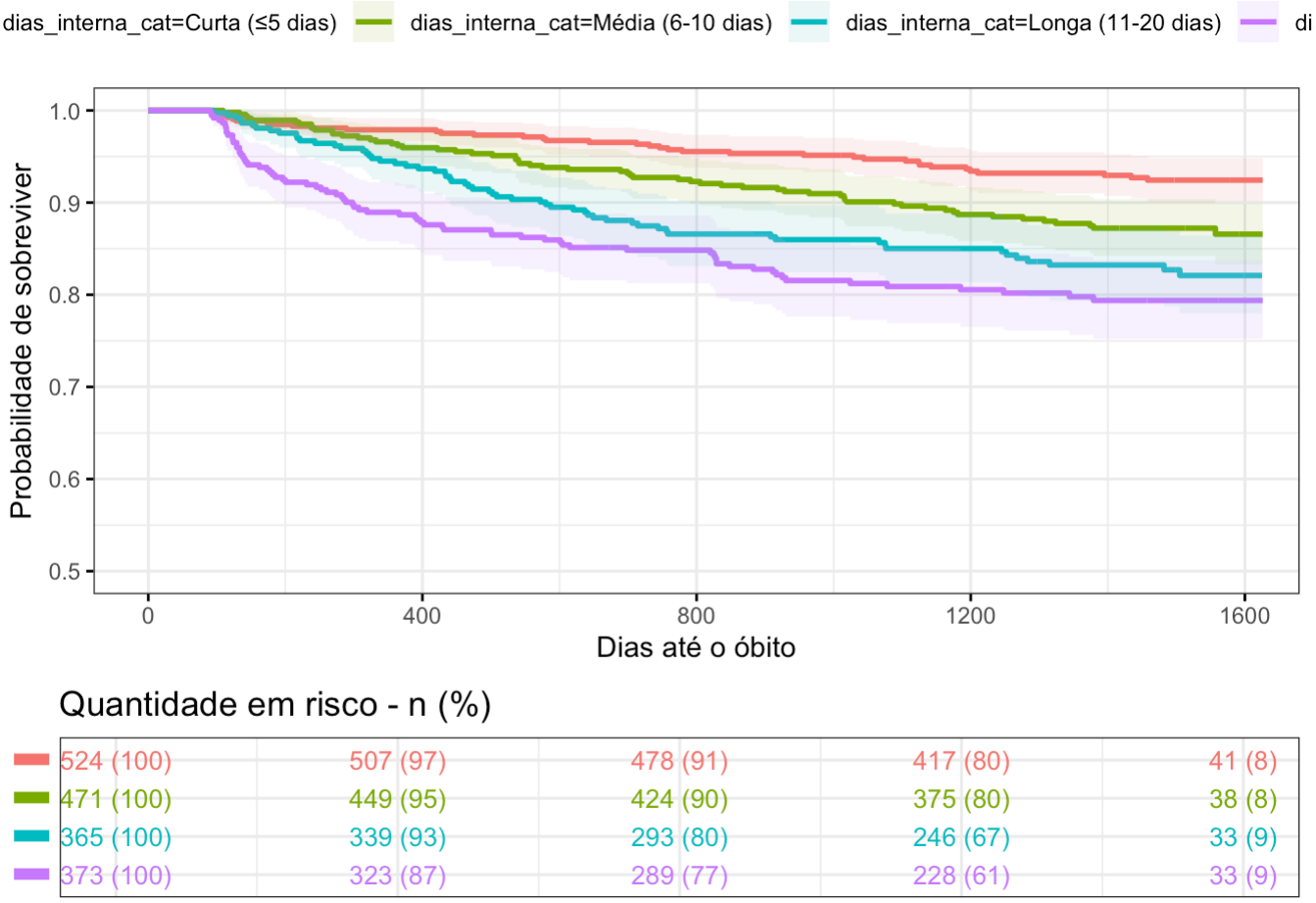


1.8 Curva Dias de Internação

- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_interna_cat,
    data = subset(sivep_oms, dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat)))

                                        n events median 0.95LCL 0.95UCL
dias_interna_cat=Curta (≤5 dias)      524     37     NA      NA      NA
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)    471     59     NA      NA      NA
dias_interna_cat=Longa (11-20 dias)   365     60     NA      NA      NA
dias_interna_cat=Muito longa (>20 dias) 373   73     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_interna_cat,
    data = subset(sivep_oms, dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat)),
    rho = 0)

                                        N Observed Expected (O-E)^2/E
dias_interna_cat=Curta (≤5 dias)      524       37     72.6    17.442
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)    471       59     64.7     0.494
dias_interna_cat=Longa (11-20 dias)   365       60     46.7     3.781
dias_interna_cat=Muito longa (>20 dias) 373     73     45.1    17.328
                                      (O-E)^2/V
dias_interna_cat=Curta (≤5 dias)         25.554
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)        0.689
```

```
dias_interna_cat=Longa (11-20 dias)         4.753
dias_interna_cat=Muito longa (>20 dias)    21.595

 Chisq= 39.1  on 3 degrees of freedom, p= 2e-08
```

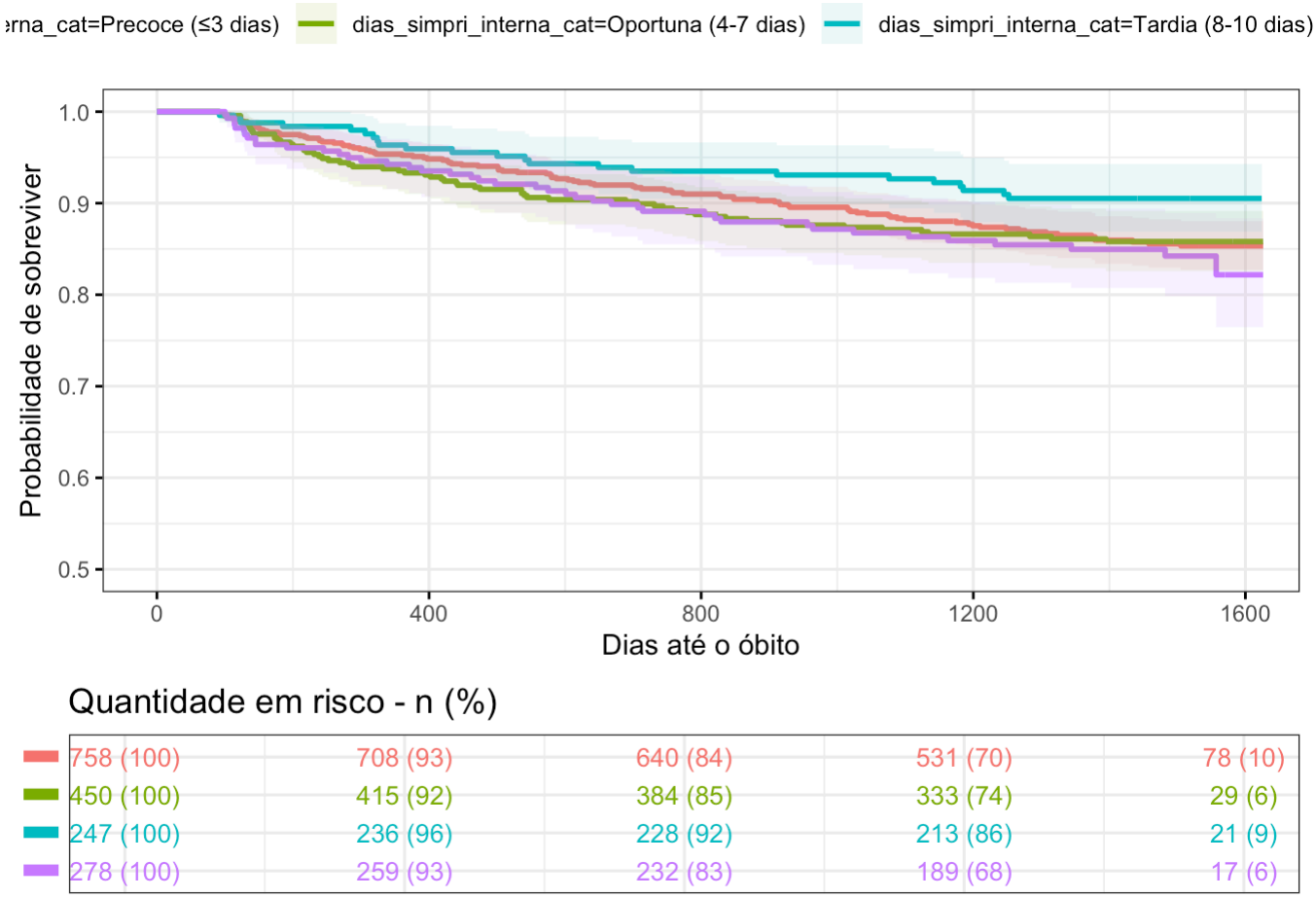


1.9 Curva Dias desde os primeiros sintomas a internação

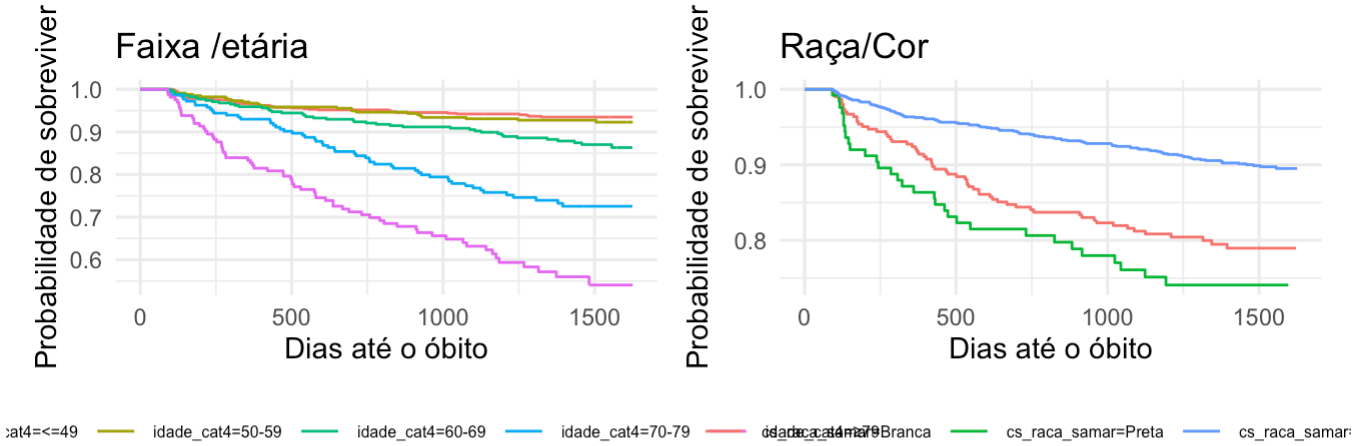
- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

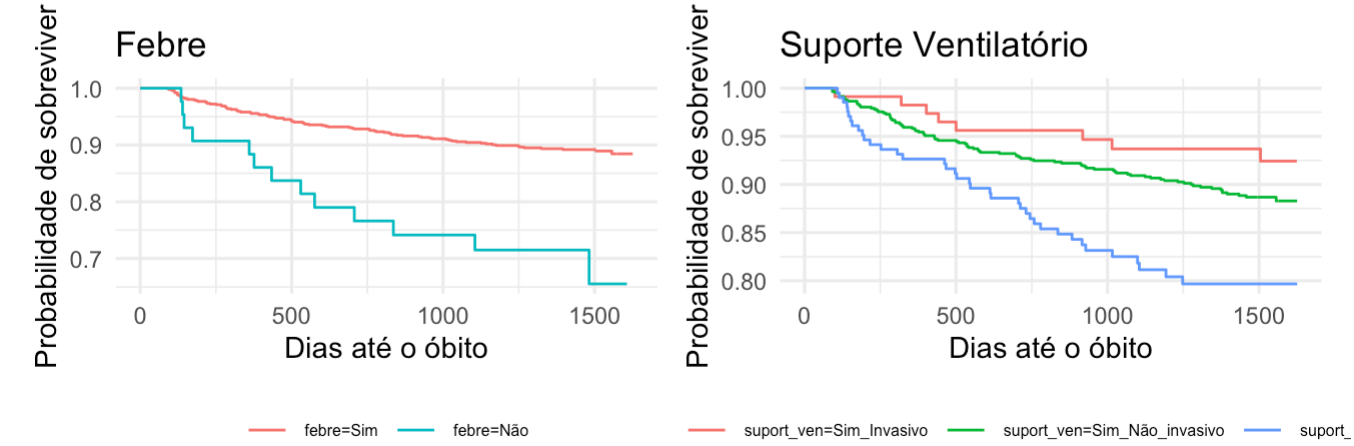
```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_simpri_interna_cat,
    data = subset(sivep_oms, dias_simpri_interna_cat !=
is.na(dias_simpri_interna_cat)))

                                                n events median 0.95LCL
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)       758    102     NA      NA
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)     450     62     NA      NA
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)      247     23     NA      NA
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias) 278     42     NA      NA
                                               0.95UCL
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)           NA
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)         NA
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)          NA
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias)     NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_simpri_interna_cat,
    data = subset(sivep_oms, dias_simpri_interna_cat !=
```

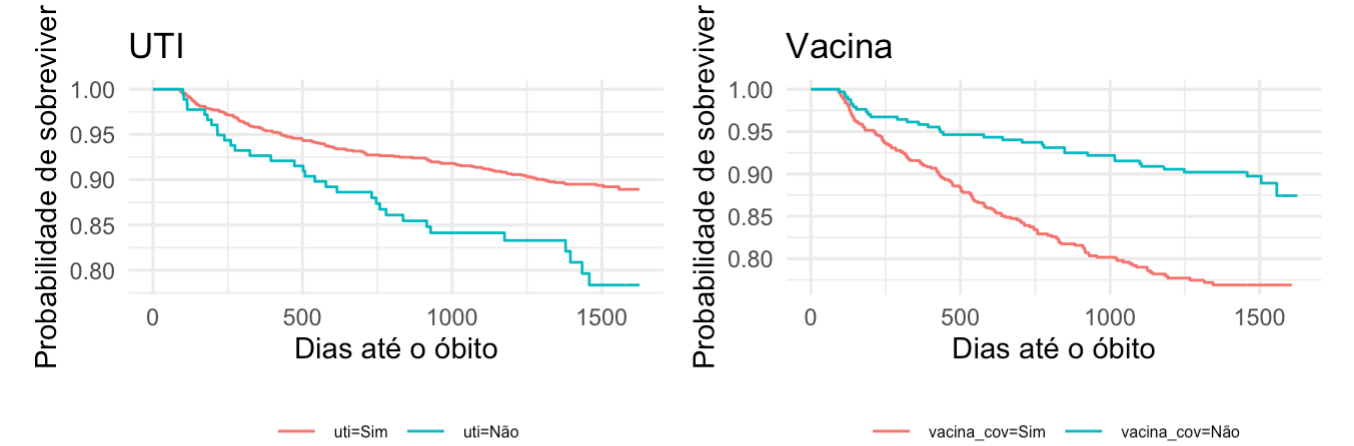
```
is.na(dias_simpri_interna_cat)),
    rho = 0)

                                                N Observed Expected (O-E)^2/E
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)     758      102     99.6    0.0591
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)   450       62     59.0    0.1496
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)    247       23     34.4    3.7960
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias) 278     42     36.0    1.0126
                                              (O-E)^2/V
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)         0.105
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)       0.202
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)        4.471
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias)   1.202

 Chisq= 5  on 3 degrees of freedom, p= 0.2
```

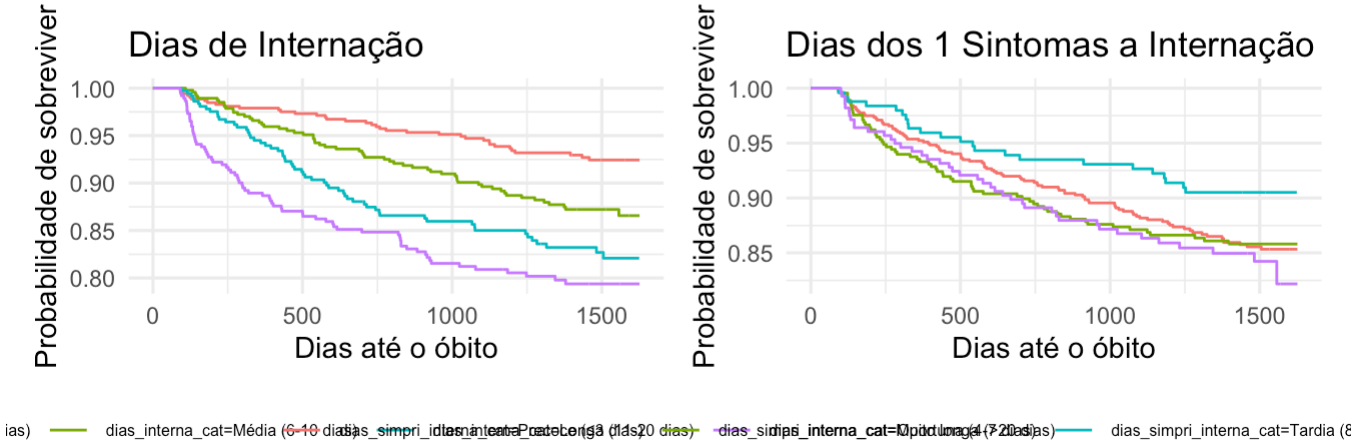


1.10 Kaplan-Meier para todas as covariáveis

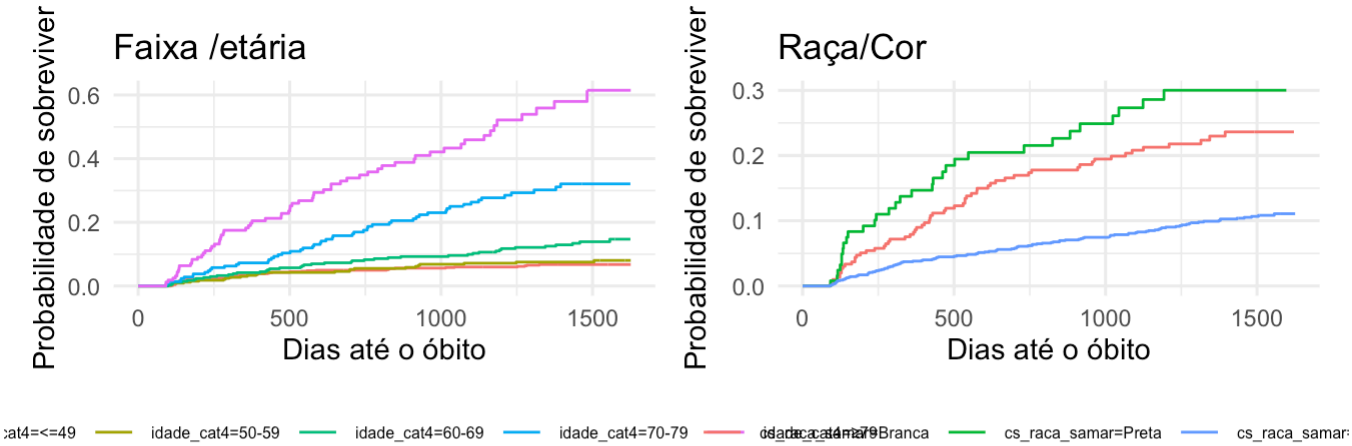

Faixa /etária
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
idade_cat4=<=49
idade_cat4=50-59
idade_cat4=60-69
idade_cat4=70-79
Raça/Cor
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
cs_raca_samar=Branca
cs_raca_samar=Preta

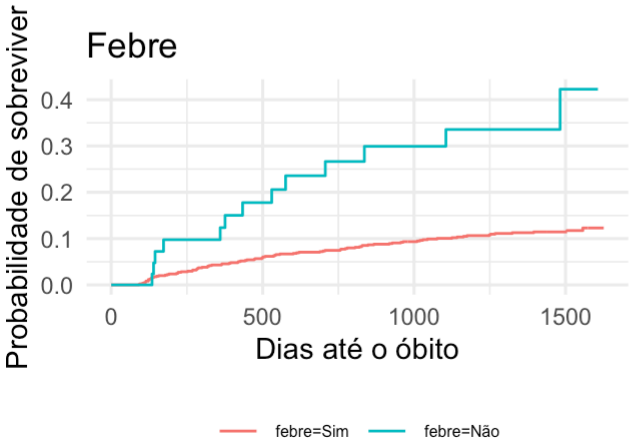

Febre
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
febre=Sim
febre=Não
Suporte Ventilatório
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
suport_ven=Sim_Invasivo
suport_ven=Sim_Não_invasivo

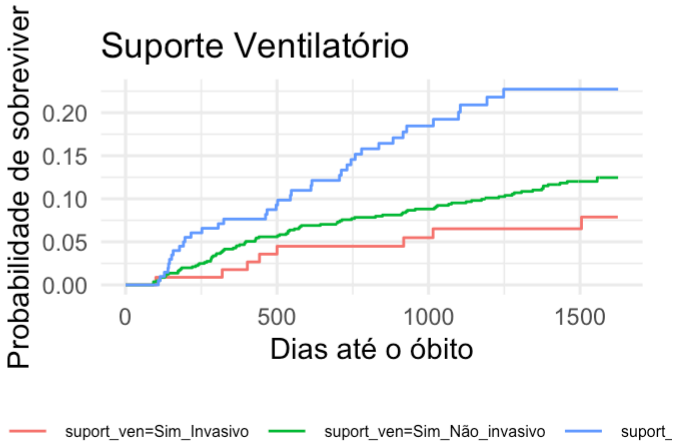

UTI
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
uti=Sim
uti=Não
Vacina
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
vacina_cov=Sim
vacina_cov=Não

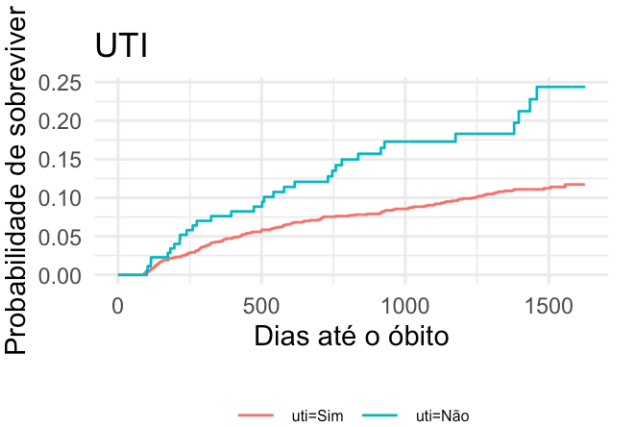

Dias de Internação
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)
Dias dos 1 Sintomas a Internação
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8

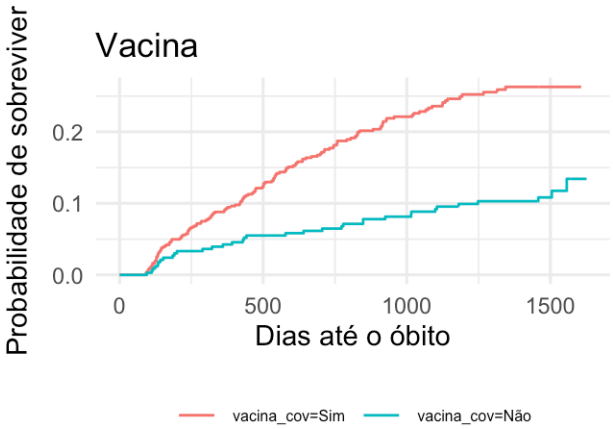
1.11 Riscos Acumulados

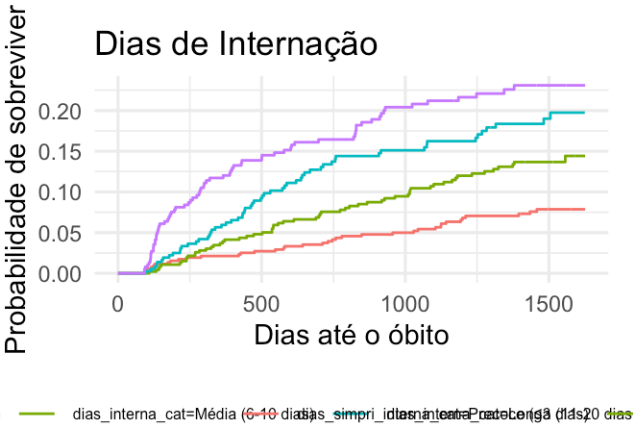


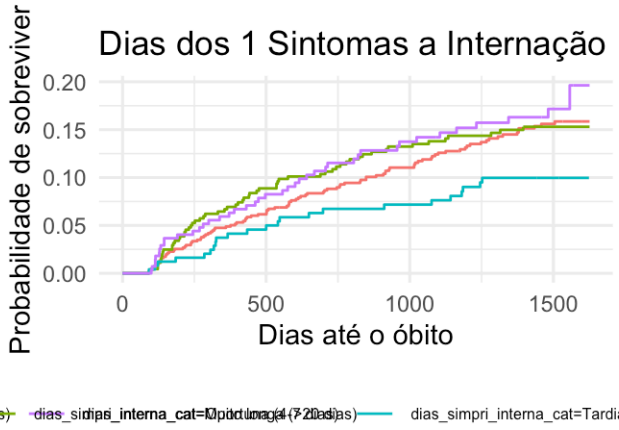












1.12 Ajuste do Modelo de Cox

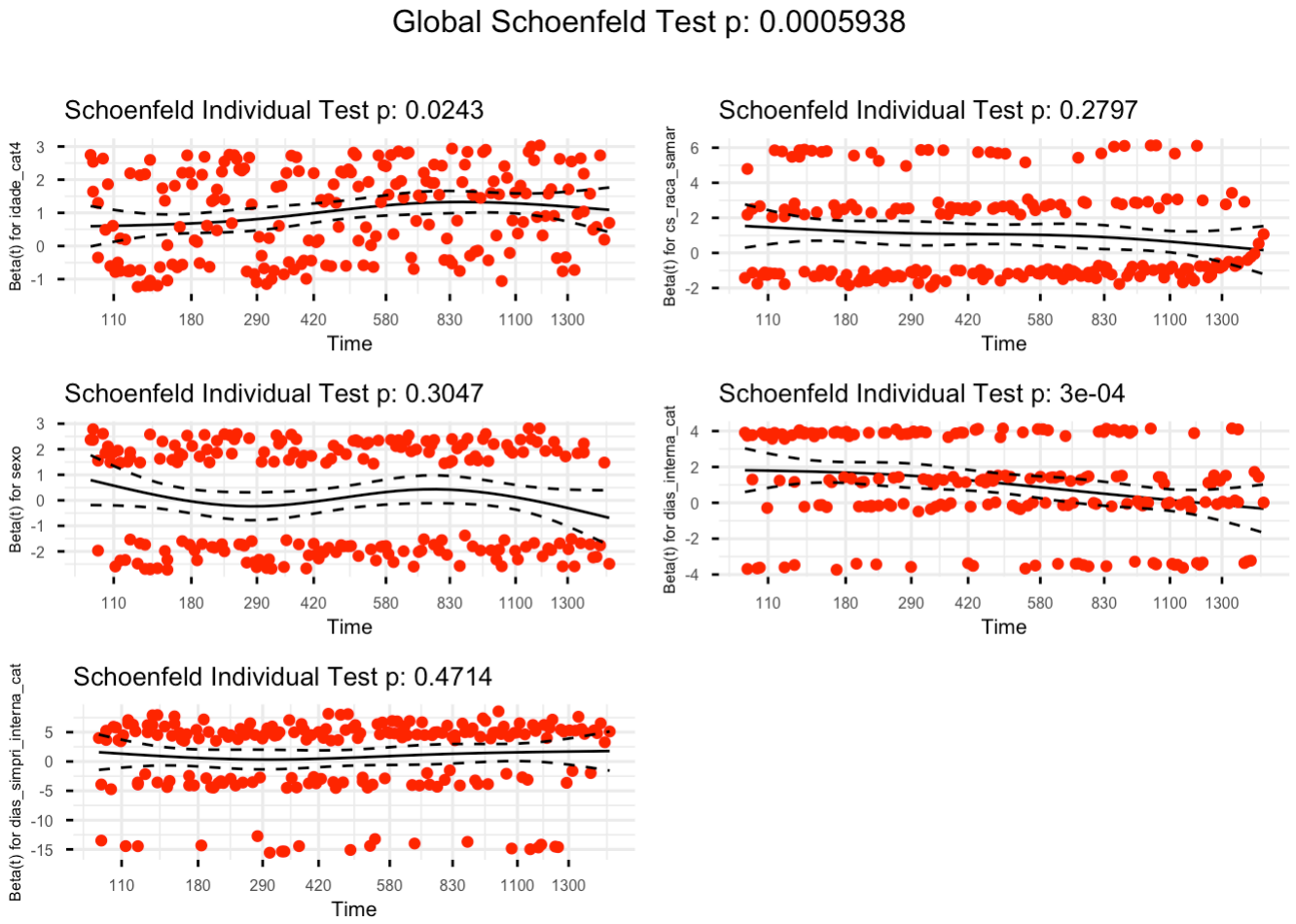
```
Call:
coxph(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4 +
    cs_raca_samar + sexo + dias_interna_cat + dias_simpri_interna_cat,
    data = sivep_oms)

  n= 1543, number of events= 201
   (202 observations deleted due to missingness)

                                                   coef exp(coef) se(coef)
idade_cat450-59                                 0.16003   1.17355  0.27385
idade_cat460-69                                 0.78459   2.19150  0.22965
idade_cat470-79                                 1.52250   4.58366  0.22446
idade_cat4≥79                                   2.08218   8.02195  0.21859
cs_raca_samarPreta                              0.45437   1.57519  0.22711
cs_raca_samarParda                             -0.58218   0.55868  0.16614
sexoM                                           0.10152   1.10685  0.14428
dias_interna_catMédia (6-10 dias)               0.52532   1.69100  0.22386
dias_interna_catLonga (11-20 dias)              0.75118   2.11951  0.22649
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)          1.16603   3.20923  0.21764
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)     -0.20435   0.81518  0.17832
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)      -0.47923   0.61926  0.24908
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias)  0.04886   1.05007  0.20214
                                                    z Pr(>|z|)
idade_cat450-59                                 0.584 0.558972
idade_cat460-69                                 3.416 0.000634 ***
idade_cat470-79                                 6.783 1.18e-11 ***
idade_cat4≥79                                   9.526  < 2e-16 ***
cs_raca_samarPreta                              2.001 0.045426 *
cs_raca_samarParda                             -3.504 0.000458 ***
sexoM                                           0.704 0.481658
dias_interna_catMédia (6-10 dias)               2.347 0.018942 *
dias_interna_catLonga (11-20 dias)              3.317 0.000911 ***
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)          5.358 8.43e-08 ***
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)     -1.146 0.251822
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)      -1.924 0.054350 .
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias)  0.242 0.809015
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

                                               exp(coef) exp(-coef) lower .95
idade_cat450-59                                   1.1735     0.8521    0.6861
idade_cat460-69                                   2.1915     0.4563    1.3972
idade_cat470-79                                   4.5837     0.2182    2.9522
idade_cat4≥79                                     8.0219     0.1247    5.2266
cs_raca_samarPreta                                1.5752     0.6348    1.0093
cs_raca_samarParda                                0.5587     1.7899    0.4034
sexoM                                             1.1069     0.9035    0.8342
dias_interna_catMédia (6-10 dias)                 1.6910     0.5914    1.0904
dias_interna_catLonga (11-20 dias)                2.1195     0.4718    1.3597
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)            3.2092     0.3116    2.0948
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)        0.8152     1.2267    0.5747
```

```
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)         0.6193     1.6148    0.3801
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias)    1.0501     0.9523    0.7066
                                                upper .95
idade_cat450-59                                    2.0072
idade_cat460-69                                    3.4373
idade_cat470-79                                    7.1167
idade_cat4≥79                                     12.3123
cs_raca_samarPreta                                 2.4584
cs_raca_samarParda                                 0.7737
sexoM                                              1.4686
dias_interna_catMédia (6-10 dias)                  2.6224
dias_interna_catLonga (11-20 dias)                 3.3039
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)             4.9165
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)         1.1562
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)          1.0090
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias)     1.5605

Concordance= 0.772  (se = 0.015 )
Likelihood ratio test= 193.9  on 13 df,   p=<2e-16
Wald test            = 191  on 13 df,   p=<2e-16
Score (logrank) test = 238.6  on 13 df,   p=<2e-16
```

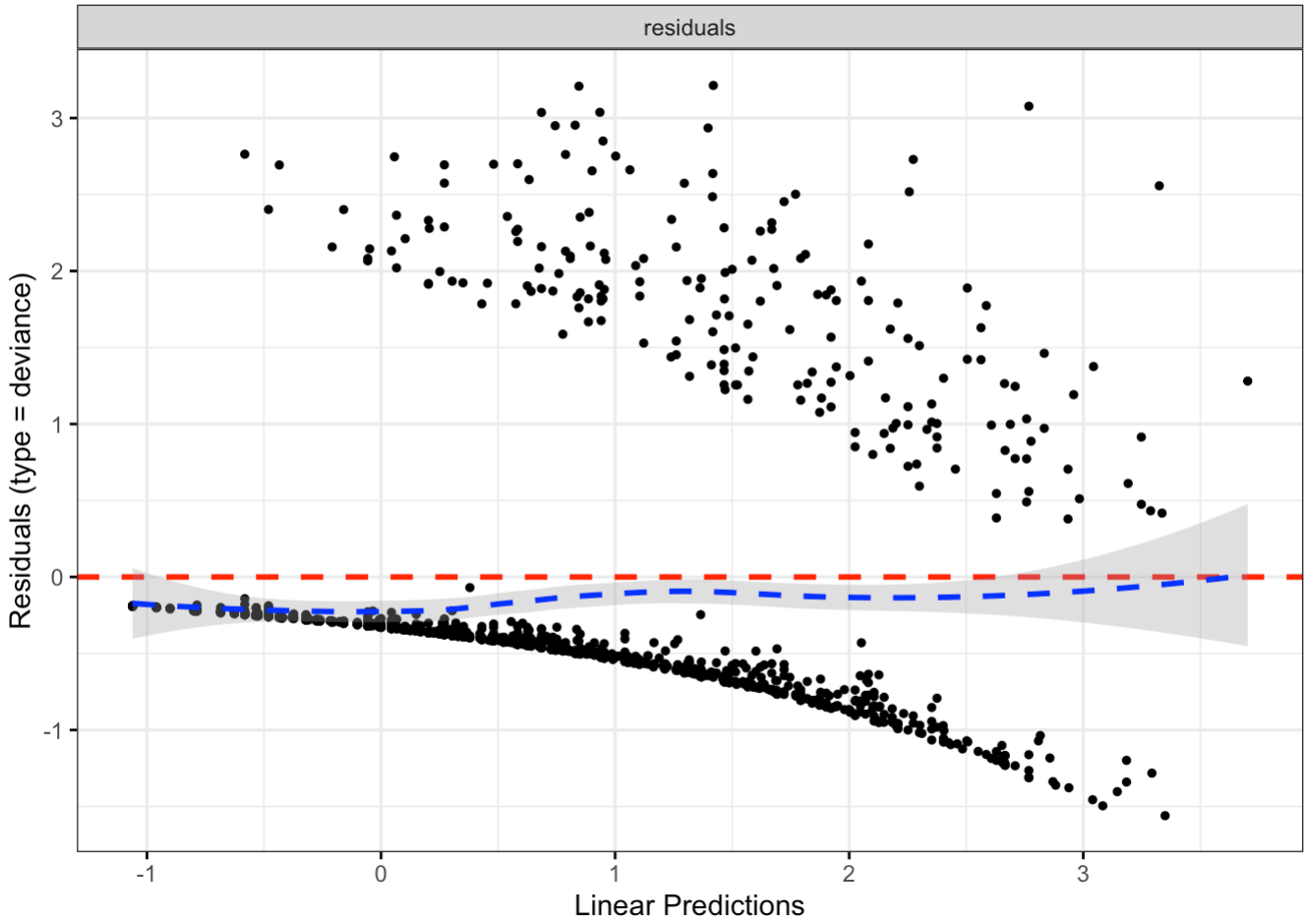
1.13 Teste das proporcionalidades dos riscos

```
                        chisq df       p
idade_cat4              11.21  4 0.02433
cs_raca_samar            2.55  2 0.27966
sexo                     1.05  1 0.30475
dias_interna_cat        19.15  3 0.00026
dias_simpri_interna_cat  2.52  3 0.47135
GLOBAL                  36.00 13 0.00059
```

1.14 Gráfico dos resíduos de Schoenfeld



1.15 Análise de Resíduos: Componentes da Deviance


residuals
Residuals (type = deviance)
3
2
1
0
-1
-1
0
1
2
3
Linear Predictions